

Calcul algébrique

I. Somme de termes et produit de facteurs

1) Vocabulaire

Une expression algébrique peut s'écrire de deux façons : comme une *somme* (addition ou soustraction de termes) ou comme un *produit* (multiplication de facteurs).

Sommes (ou différences) de termes	Produits de facteurs
$(2x + 4) + 3x$	$2(1 + 6x)$
$(5 - x) - (9 + 9x)$	$(8 - x)(2 + x)$

Définition :

Développer, c'est transformer un *produit* en une *somme* (ou différence) de termes.

Factoriser, c'est transformer une *somme* en un *produit* de facteurs.

produit de facteurs	$\xrightarrow{\text{développer}}$	somme de termes
produit de facteurs	$\xleftarrow{\text{factoriser}}$	somme de termes

2) Valeurs interdites

Remarque :

L'écriture $\frac{3}{2-x}$ est appelée un *quotient* : c'est le produit de 3 et de l'inverse de $2-x$.

Pour certaines expressions dépendant de x , il existe des valeurs de x pour lesquelles on ne peut pas calculer l'expression : ce sont les **valeurs interdites**.

Exemple :

Soit $A(x) = \frac{x+5}{4+x}$.

Pour $x = -4$, le dénominateur vaut $4+x = 4+(-4) = 0$. Or, on ne peut pas diviser par 0.

Il n'est donc pas possible de calculer $A(-4)$: la valeur -4 est *interdite*.

Pour l'expression $A(x)$, x désigne un nombre réel *différent de* -4 .

II. Développer et factoriser

1) Distributivité simple

Propriété :

Pour tous nombres réels k , a et b :

$$k(a + b) = ka + kb \quad \text{et} \quad k(a - b) = ka - kb.$$

On dit que la multiplication est **distributive** par rapport à l'addition (et à la soustraction).

Exemple :

$$x(4 - y) \xrightarrow{\text{développer}} 4x - xy$$

Dans cet exemple, on a *distribué* la multiplication par x sur les termes 4 et y .

Méthode : Développer une expression

Développer les expressions suivantes :

$$A = 4(5 + x) = 20 + 4x$$

$$B = 5(x - 2) = 5x - 10$$

$$C = (4x + 6) \times 3 = 12x + 18$$

$$D = -6(-2x + 4) = 12x - 24$$

$$E = -x(2 - 3x) = -2x + 3x^2$$

$$F = -(5 - x) = -5 + x$$

« Un signe $-$ devant une parenthèse change les signes à l'intérieur de la parenthèse. »

2) Double distributivité**Propriété :**

Pour tous nombres réels a , b , c et d :

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd.$$

Méthode : Appliquer la double distributivité

Développer et réduire les expressions :

$$A = (2x + 3)(x + 8)$$

$$B = (-3 + x)(4 - 5x)$$

$$C = 2(3 + x)(3 - 2x)$$

$$D = 2x(1 - x) - (x - 3)(3x + 2)$$

Correction :

$$A = (2x + 3)(x + 8)$$

$$= 2x^2 + 16x + 3x + 24$$

$$= 2x^2 + 19x + 24$$

$$B = (-3 + x)(4 - 5x)$$

$$= -12 + 15x + 4x - 5x^2$$

$$= -5x^2 + 19x - 12$$

$$\begin{aligned}
 C &= 2(3+x)(3-2x) \\
 &= 2(9-6x+3x-2x^2) \\
 &= 2(-2x^2-3x+9) \\
 &= -4x^2-6x+18 \\
 D &= 2x(1-x)-(x-3)(3x+2) \\
 &= 2x-2x^2-(3x^2+2x-9x-6) \\
 &= 2x-2x^2-3x^2-2x+9x+6 \\
 &= -5x^2+9x+6
 \end{aligned}$$

Méthode : Combiner les distributivités

Développer et réduire $A = (x+2)(4x-3) - x(7-x)$.

On développe le produit $(x+2)(4x-3)$ avec la *double* distributivité, puis $x(7-x)$ avec la distributivité *simple*.

Correction :

$$\begin{aligned}
 A &= (x+2)(4x-3) - x(7-x) \\
 &= 4x^2 - 3x + 8x - 6 - 7x + x^2 \\
 &= 5x^2 - 2x - 6
 \end{aligned}$$

3) Factorisation par un facteur commun

Pour factoriser, on cherche dans chaque terme un **facteur commun**, que l'on met en évidence.

Méthode : Factoriser une expression

Factoriser les expressions suivantes :

$$\begin{aligned}
 A &= 3x^2 - 2x \\
 B &= 3(3x+2) + (2x+5)(3x+2) \\
 C &= (5x-2)^2 + (5x-2)(x+1) \\
 D &= (-4x+5)(-2x+1) - (-2x+1)(3x-4)
 \end{aligned}$$

Correction — A et B

Pour A , le facteur commun aux deux termes est x ; pour B , c'est l'expression $3x+2$.

$$\begin{aligned}
 A &= 3x^2 - 2x \\
 &= x \times 3x - x \times 2 \\
 &= x(3x - 2) \\
 B &= 3(3x+2) + (2x+5)(3x+2) \\
 &= (3x+2)(3+2x+5) \\
 &= (3x+2)(2x+8)
 \end{aligned}$$

Correction — C et D

Pour C , on écrit $(5x-2)^2 = (5x-2)(5x-2)$; le facteur commun est $5x-2$. Pour D , le facteur commun est $-2x+1$.

$$\begin{aligned}
 C &= (5x-2)(5x-2) + (5x-2)(x+1) \\
 &= (5x-2)[(5x-2) + (x+1)] \\
 &= (5x-2)(5x-2+x+1) \\
 &= (5x-2)(6x-1) \\
 D &= (-4x+5)(-2x+1) - (-2x+1)(3x-4) \\
 &= (-2x+1)[(-4x+5) - (3x-4)] \\
 &= (-2x+1)(-4x+5-3x+4) \\
 &= (-2x+1)(-7x+9)
 \end{aligned}$$

III. Identités remarquables

1) Les identités remarquables

Propriété :

Pour tous nombres réels a et b :

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

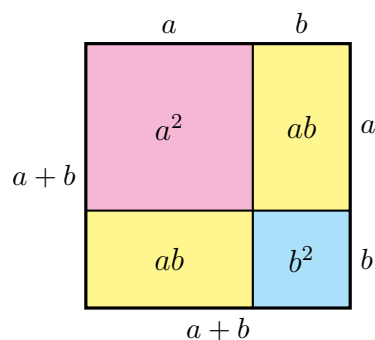
$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Lues de gauche à droite, elles permettent de **développer** ; lues de droite à gauche, de **factoriser**.

Remarque : illustration géométrique de la 1^{re} identité

En considérant les aires à l'intérieur du carré de côté $a + b$, on retrouve $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.



Méthode : Développer à l'aide des identités remarquables

Développer et, éventuellement, réduire :

$$A = (x+6)^2 \quad B = (3x-4)^2 \quad C = (x-6)(x+6) \quad D = (2x+5)(2x-5) \quad E = (4-3x)(3x+4)$$

Correction :

$$A = (x + 6)^2 = x^2 + 2 \times 6 \times x + 6^2 = x^2 + 12x + 36$$

$$B = (3x - 4)^2 = (3x)^2 - 2 \times 3x \times 4 + 4^2 = 9x^2 - 24x + 16$$

$$C = (x - 6)(x + 6) = x^2 - 6^2 = x^2 - 36$$

$$D = (2x + 5)(2x - 5) = (2x)^2 - 5^2 = 4x^2 - 25$$

$$E = (4 - 3x)(3x + 4) = 4^2 - (3x)^2 = 16 - 9x^2$$

2) Les identités remarquables pour factoriser

Méthode : Factoriser à l'aide des identités remarquables (1)

On reconnaît la forme développée $a^2 \pm 2ab + b^2$ ou $a^2 - b^2$, puis on écrit la forme factorisée :

$$\begin{aligned}x^2 + 6x + 9 &= x^2 + 2 \times 3 \times x + 3^2 = (x + 3)^2 \\x^2 - 10x + 25 &= x^2 - 2 \times x \times 5 + 5^2 = (x - 5)^2 \\4x^2 - 16 &= (2x)^2 - 4^2 = (2x - 4)(2x + 4)\end{aligned}$$

Méthode : Factoriser à l'aide d'une identité remarquable (2)

Factoriser $E = (3x + 1)^2 - 49$.

On reconnaît une identité remarquable du type $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$, avec $a = 3x + 1$ et $b = 7$.

Correction :

$$\begin{aligned}E &= (3x + 1)^2 - 49 \\&= (3x + 1)^2 - 7^2 \\&= [(3x + 1) - 7][(3x + 1) + 7] \\&= (3x + 1 - 7)(3x + 1 + 7) \\&= (3x - 6)(3x + 8)\end{aligned}$$

IV. Réduire au même dénominateur**Définition :**

Réduire au même dénominateur, c'est transformer une somme (ou une différence) de deux fractions en une seule fraction.

Propriété :

Pour tous nombres réels a , b , c et d (avec $b \neq 0$ et $d \neq 0$) :

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad}{bd} + \frac{bc}{bd} = \frac{ad + bc}{bd}.$$

Méthode : Réduire au même dénominateur

Réduire au même dénominateur les expressions :

$$A = \frac{7x}{x-2} - \frac{5}{3-x} \qquad B = 3 + \frac{5x}{2x+1}$$

Correction :

$$\begin{aligned}
 A &= \frac{7x}{x-2} - \frac{5}{3-x} \\
 &= \frac{7x(3-x)}{(x-2)(3-x)} - \frac{5(x-2)}{(3-x)(x-2)} \\
 &= \frac{7x(3-x) - 5(x-2)}{(x-2)(3-x)} \\
 &= \frac{21x - 7x^2 - 5x + 10}{(x-2)(3-x)} \\
 &= \frac{-7x^2 + 16x + 10}{(x-2)(3-x)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 B &= 3 + \frac{5x}{2x+1} \\
 &= \frac{3}{1} + \frac{5x}{2x+1} \\
 &= \frac{3(2x+1)}{2x+1} + \frac{5x}{2x+1} \\
 &= \frac{3(2x+1) + 5x}{2x+1} \\
 &= \frac{6x+3+5x}{2x+1} = \frac{11x+3}{2x+1}
 \end{aligned}$$

Résumé — Calcul algébrique

Outil	Principe	Exemple
Développer	Transformer un produit en somme de termes	$5(x-2) = 5x - 10$
Distributivité	$k(a \pm b) = ka \pm kb$	$-x(2-3x) = -2x + 3x^2$
Double distributivité	$(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$	$(2x+3)(x+8) = 2x^2 + 19x + 24$
Factoriser	Transformer une somme en produit (facteur commun)	$3x^2 - 2x = x(3x-2)$
Identités remarquables	$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$ $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$	$(x-5)^2 = x^2 - 10x + 25$
Même dénominateur	$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$	$3 + \frac{5x}{2x+1} = \frac{11x+3}{2x+1}$

*À retenir :***Développer** et **factoriser** sont deux opérations *réciroques* :

produit $\xrightarrow{\text{développer}}$ somme et somme $\xleftarrow{\text{factoriser}}$ produit.

Exercices**Exercice 1***

Développer et réduire un produit.

$$A = 3(x - 7) \quad B = (5x - 6)(-3x + 4)$$

$$C = 7(x - 4) + (6x - 5)(-3x + 4)$$

Exercice 2*

Développer et réduire à l'aide des identités remarquables.

$$A = (x + 4)^2 \quad B = (2x - 5)^2 \quad C = (3x + 6)(3x - 6)$$

$$D = (x + 7)^2 \quad E = (3x - 4)^2 \quad F = (5x + 7)(5x - 7)$$

Exercice 3**

Développer et réduire.

$$A = 3(x - 4)^2 - (-x + 2)(3x - 4) - (2x - 5)$$

$$B = -3(x - 6)^2 + (-x + 4)(3x - 2) - (4x - 7)$$

Exercice 4*

Factoriser les expressions suivantes.

$$A = 15x - 10 \quad B = 8x^3 - 4x^2 + 12x \quad C = 10x^3 - 5x^2 + 20x$$

Exercice 5*

Factoriser les expressions suivantes.

$$A = (x + 4)(x - 7) + (3x - 5)(x - 7)$$

$$B = (2x - 5)^2 - (4x + 6)(2x - 5) \quad C = (4x + 8)(3x - 5) - (3x - 5)^2$$

Exercice 6*

Factoriser les expressions suivantes à l'aide des identités remarquables.

$$A = x^2 + 6x + 9 \quad B = 4x^2 - 20x + 25 \quad C = 9x^2 - 64 \quad D = (4x + 1)^2 - 49$$

$$E = x^2 + 10x + 25 \quad F = 4x^2 - 24x + 36 \quad G = 9x^2 - 49 \quad H = (7x + 1)^2 - 64$$

Exercice 7**

Factoriser.

$$A = \underline{4x^2 - 12x} + \underline{x^2 - 6x + 9} + \underline{x^2 - 9} - \underline{(x - 3)}$$

$$B = \underline{5x^2 - 30x} + \underline{x^2 - 12x + 36} + \underline{x^2 - 36} - \underline{(x - 6)}$$

Exercice 8*

On considère l'expression $A = \frac{5x}{x+3} - \frac{7}{2-x}$.

1. Déterminer la (ou les) valeur(s) interdite(s) de A .
2. Réduire A au même dénominateur.

Exercice 9

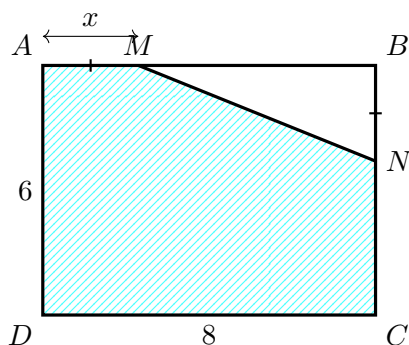
Soit $A = (2x - 5)^2 - 16$, où x est un réel.

1. Déterminer l'expression développée de A .
2. Déterminer l'expression factorisée de A .
3. En utilisant la forme la plus adaptée : **a.** calculer la valeur de A pour $x = 0$; **b.** résoudre l'équation $A = 0$.

Rappel (3^e) : un produit de facteurs est nul si, et seulement si, au moins l'un de ses facteurs est nul.

Exercice 10

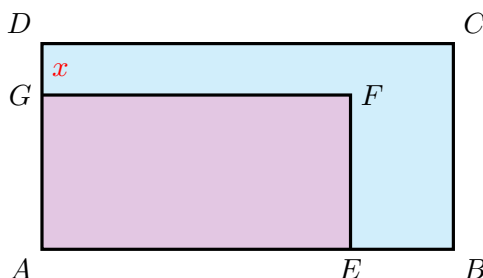
M est un point du segment $[AB]$ tel que $AM = x$, et $ABCD$ est un rectangle. Exprimer l'aire de la partie hachurée en fonction de x .



Exercice 11

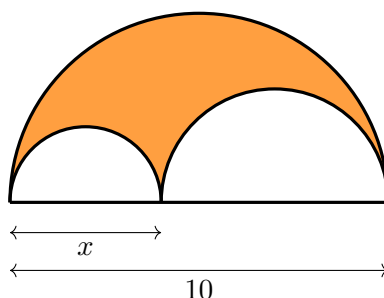
$ABCD$ est un rectangle tel que $AB = 16$ et $BC = 8$. On découpe une bordure en forme de L pour obtenir un nouveau rectangle $AEFG$ tel que $EB = 2GD$. On pose $GD = x$ et on note $A(x)$ l'aire du rectangle $AEFG$.

- Justifier que $A(x) = (16 - 2x)(8 - x)$.
- Développer et réduire $A(x)$.
- Montrer que $A(x) = 2(8 - x)^2$.
- Utiliser l'écriture la plus adaptée pour calculer $A(x)$ lorsque $x = 4$.

**Exercice 12 (Bonus)**

Soit x un réel strictement compris entre 0 et 10.

- Calculer le périmètre de la figure colorée en fonction du réel x .
 - Que constate-t-on ?
- Calculer l'aire de la figure colorée en fonction du réel x .

**Approfondissement — Parcours 3**

Approfondir avec de nouvelles méthodes pour développer.

On va établir les formules donnant le développement des expressions $(a + b + c)^2$ et $(a + b)^3$.

Parcours 3 — Chercher en autonomie

- On souhaite déterminer une formule pour développer $(a + b + c)^2$.
 - On pose $x = b + c$. Donner l'expression développée de $(a + x)^2$.
 - Remplacer x par $b + c$ dans l'expression obtenue à la question **a**.
 - Développer cette expression.
- On souhaite déterminer une formule pour développer $(a + b)^3$.
 - Développer $(a + b)^2$.
 - Conclure.

Exercice 13

x est un réel. Développer et réduire chaque expression.

$$A = (x^2 + x + 1)^2 \qquad B = (x + 1 - \sqrt{2})^2$$

Exercice 14

a, b, c et d sont quatre réels. Établir une formule donnant le développement de $(a+b+c+d)^2$.

Exercice 15

À partir du développement de $(a+b)^3$, déterminer l'expression développée de $(a-b)^3$.

Exercice 16

Soit x un réel. Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (x + 1)^3 \qquad B = (x - 1)^3$$

Exercice 17

Soit a et b deux réels. En utilisant deux méthodes différentes, justifier que l'expression développée de $(a+b)^4$ est :

$$a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4.$$